



We design frontier systems that work in production.
We get things done, excellently.

CONFIDENTIALITY NOTICE

This portfolio is prepared solely for showcasing selected works, capabilities, and professional experience of the Kalana Consulting and its team. All materials, including project references, visuals, concepts, methodologies, technical documentation, and case examples contained in this document are intended for portfolio review purposes only.

No part of this document may be copied, reproduced, distributed, modified, published, or used for commercial, operational, or derivative purposes without prior written consent from the rightful owner. Any unauthorized use, disclosure, or duplication of this document, whether in whole or in part, is strictly prohibited.

● Ringkasan Eksekutif

Problem Statement

Indonesia memiliki **542 pemda** dengan APBD ratusan triliun rupiah, namun pengawasannya masih sangat lemah.

154	68	Rp47,18T
Kasus korupsi ditangani KPK pada 2024	Kasus pengadaan (sektor terkorup)	Potensi kerugian negara Tahun 2019–2023

Modus korupsi berulang dari tahun ke tahun: **proyek fiktif, mark-up, laporan fiktif, dan split contract**.

Paradoks WTP: Opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK bukan jaminan bebas korupsi. BPK sendiri menegaskan bahwa WTP hanya menyatakan kewajaran penyajian laporan, bukan ketiadaan fraud.

Gap yang sebenarnya: Tidak ada **sistem** yang mendeteksi pola risiko secara **proaktif**. KPK, BPK, dan inspektur bekerja **reaktif** sehingga fraud terdeteksi setelah audit tahunan atau setelah operasi tangkap tangan.

Research Questions

Bagaimana AI dapat mengisi celah antara sistem pencatatan keuangan yang sudah ada (SIPD) dengan kebutuhan pengawasan kepatuhan yang proaktif, sehingga inspektur daerah dan auditor dapat mendeteksi pola risiko penyimpangan anggaran sebelum menjadi kerugian negara?

Latar Belakang

- **SIPD RI (Wajib 2024):** Masih sebatas sistem pencatatan pasif tanpa fitur analitik AI, rendah interoperabilitas, dan tidak mampu mendeteksi anomali belanja secara otomatis.
- **Limitasi MCP KPK:** Instrumen pengawasan 542 daerah masih berbasis *checklist* administratif manual, bukan deteksi risiko berbasis pola data.
- **Masalah Skalabilitas:** Audit manual atas jutaan transaksi APBD mustahil dilakukan karena keterbatasan personel (hanya 1.600 pegawai KPK).

- **Urgensi:** Dibutuhkan transisi dari pengawasan reaktif menuju *compliance intelligence* yang proaktif.

Alasan Memilih Proyek

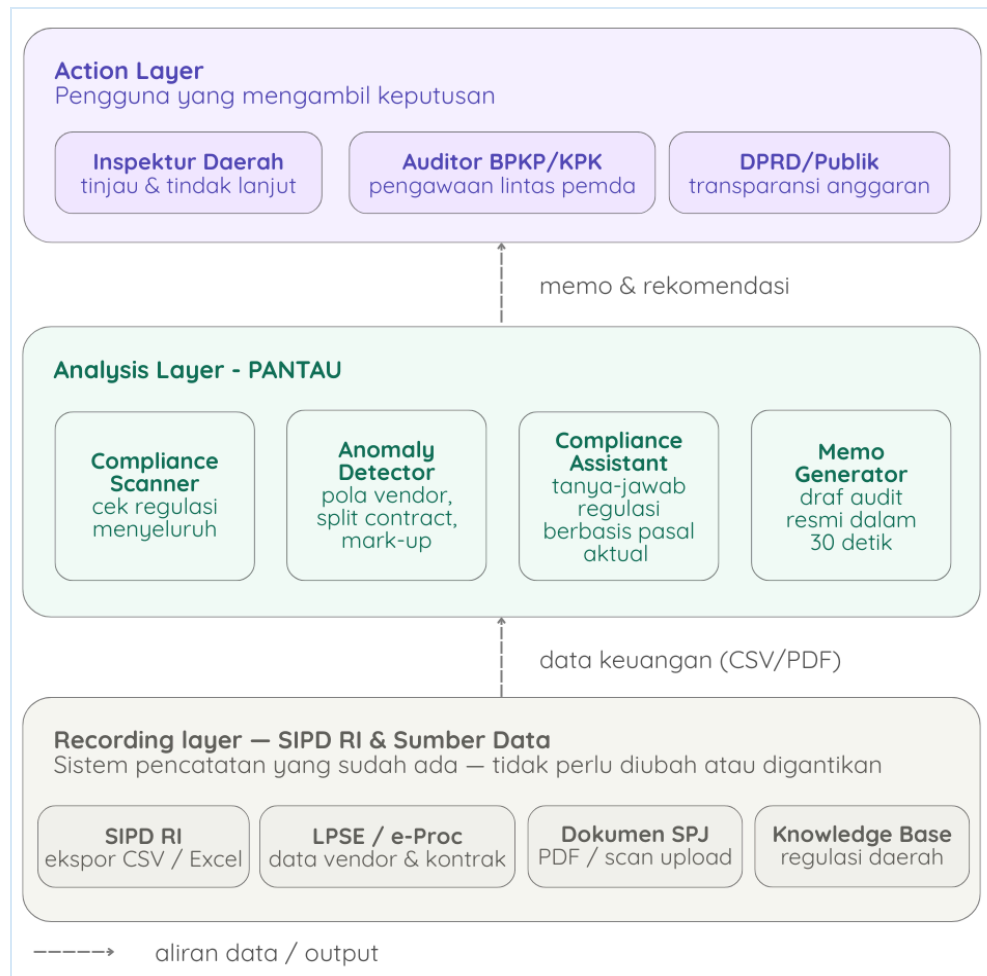
Belum ada solusi AI spesifik yang menangani *compliance intelligence* pada APBD. Inovasi ini diharapkan dapat mencegah kebocoran anggaran secara sistemik, meningkatkan kualitas layanan publik, dan memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola keuangan daerah.

- **Deskripsi Product/Aplikasi**

Nama Produk	PANTAU (Platform AI Transparansi dan Audit Keuangan Daerah)
Target Pengguna	Inspektur Daerah · Auditor BPKP · Pengawas KPK · Pejabat Keuangan SKPD
Kategori Produk	Web Application · AI Compliance Intelligence · GovTech

Fungsi Utama

PANTAU adalah **AI compliance co-pilot** yang membaca dokumen keuangan seperti APBD, RKA-SKPD, Surat Pertanggungjawaban (SPJ), dan data kontrak pengadaan, kemudian mengevaluasinya terhadap basis regulasi keuangan daerah yang komprehensif. Outputnya berupa temuan **risiko yang teridentifikasi secara spesifik**: pasal apa yang berpotensi dilanggar, berapa nilai anggaran yang terdampak, mengapa pola data ini mencurigakan, dan apa langkah konkret yang perlu diambil. PANTAU **tidak menggantikan SIPD** dan tidak memerlukan integrasi teknis yang rumit.

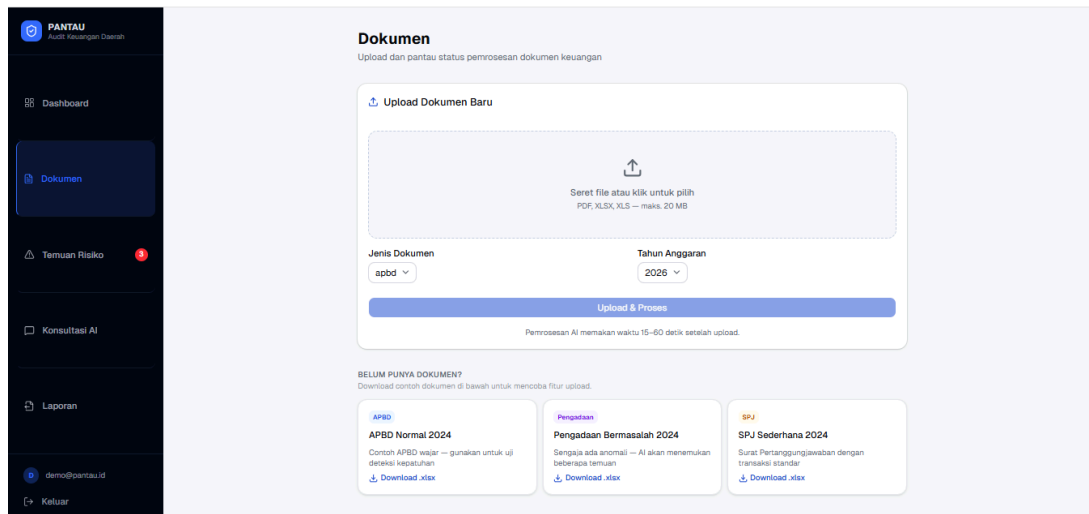


Value Proposition

Target Pengguna	Nilai Tambah
Inspektur Daerah	Review compliance ratusan dokumen yang sebelumnya membutuhkan berminggu-minggu selesai dalam hitungan menit , dengan referensi regulasi yang akurat
Auditor KPK & BPKP	Analisis data keuangan dari puluhan pemda secara paralel , melampaui kapasitas pemeriksaan manual yang ada
Pejabat Keuangan SKPD	Jawaban pertanyaan regulasi real-time dengan kutipan pasal yang dapat diverifikasi , tanpa harus membaca puluhan dokumen regulasi
Pemda Berintegritas	Bukti kepatuhan terdokumentasi yang langsung mendukung pemenuhan indikator MCP KPK 2025

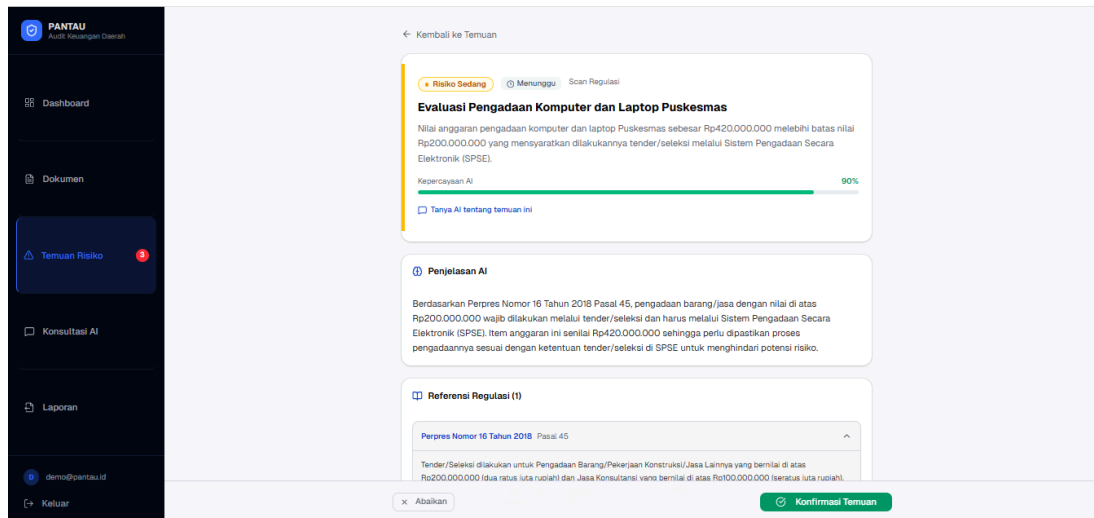
• Fitur Utama dan Teknologi yang Digunakan

Fitur 1: AI Regulatory Compliance Scanner



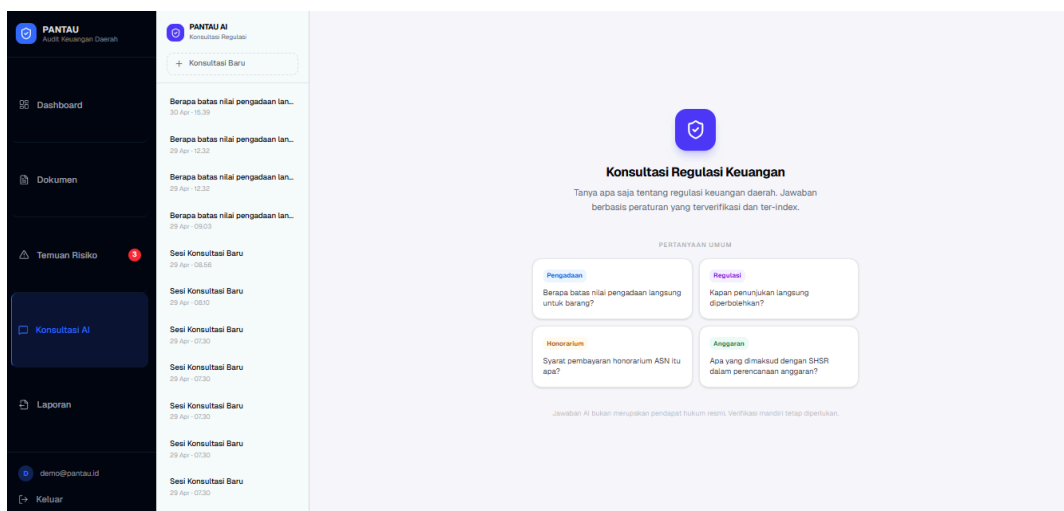
- Upload dokumen APBD, RKA-SKPD, SPJ, atau kontrak pengadaan (PDF / Excel / CSV)
- Azure Document Intelligence mengekstrak data terstruktur dari dokumen pemerintah yang formatnya bervariasi
- RAG engine mencari regulasi paling relevan dari knowledge base 50+ peraturan (Permendagri No. 77/2020, PP No. 12/2019, Permendagri No. 15/2024, Perpres PBJ)
- GPT-4o melakukan reasoning multi-langkah: menilai kesesuaian data keuangan dengan regulasi, mengklasifikasikan risiko merah/kuning/hijau
- Setiap temuan disertai: pasal yang dilanggar (teks lengkap), nilai anggaran terdampak (Rp), dan rekomendasi konkret
- Bukan rule-based flagging — AI memahami konteks, pengecualian regulasi, dan kondisi khusus

Fitur 2: Procurement Anomaly Detector



- Input: data vendor dan kontrak pengadaan dari ekspor SIPD atau LPSE daerah
- Azure Machine Learning (Isolation Forest) mendeteksi pola statistik yang menyimpang dari distribusi normal
- GPT-4o menerjemahkan hasil deteksi menjadi penjelasan bahasa Indonesia yang dapat dipahami auditor non-teknis

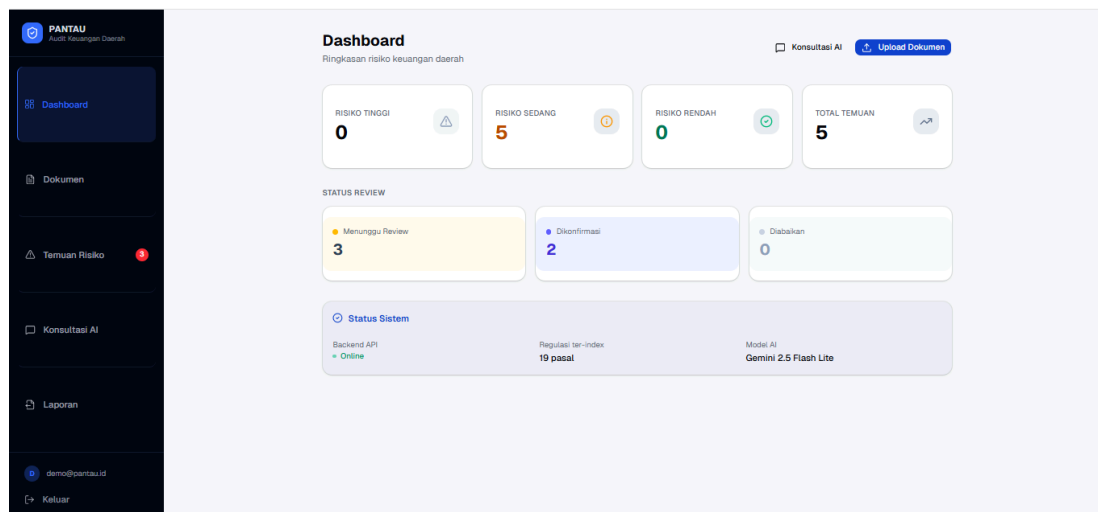
Fitur 3: AI Budget Compliance Assistant



- Antarmuka percakapan berbahasa Indonesia untuk pertanyaan regulasi keuangan daerah

- RAG pipeline mencari pasal yang paling relevan dari knowledge base, GPT-4o merumuskan jawaban akurat
- Setiap jawaban disertai nama regulasi dan nomor pasal yang dapat diverifikasi langsung
- Contoh: "Berapa batas maksimal belanja pegawai dalam APBD 2025?" → dijawab dengan referensi Permendagri No. 15/2024
- Bukan chatbot generik — setiap jawaban berakar pada teks regulasi aktual, bukan generasi teks bebas

Fitur 4: Risk Intelligence Dashboard



- Menampilkan ringkasan eksekutif: jumlah temuan per kategori, total nilai anggaran berisiko (Rp), tren risiko per bulan
- Distribusi risiko per OPD dalam satu pemda — bisa dibandingkan langsung
- Pemetaan terhadap 8 area intervensi MCP KPK 2025
- Setiap elemen visual dapat di-drill down ke dokumen sumber dan temuan spesifik
- Bukan dashboard angka biasa — setiap angka terhubung ke evidence yang bisa diverifikasi

Fitur 5: Automated Audit Memo Generator

PANTAU
Audit Keuangan Daerah

Dashboard
Dokumen
Temuan Risiko
Konsultasi AI
Laporan
demo@pantau.id
Keluar

Laporan

Generate memo audit resmi dari temuan yang sudah dikonfirmasi

Generate Laporan Baru

Tahun Anggaran: 2026
Format: docx

Pilih Temuan

- ☐ Potensi Ketidaksihutan Metode Pengadaan
Potensi Ketidaksihutan Metode Pengadaan - compliance_scan * Sedang
- ☐ Evaluasi Pengadaan Alat Tulis Kantor Tahap I
Evaluasi Pengadaan Alat Tulis Kantor Tahap I - compliance_scan * Sedang

Belum ada temuan yang dipilih

Generate Laporan

LAPORAN SEBELUMNYA

- PANTAU/2026/04291232
TA 2026 - DOCK - 29/4/2026 Siap Download
- PANTAU/2026/04290857
TA 2026 - DOCK - 29/4/2026 Siap Download

- Satu klik menghasilkan draf memo audit resmi dari kumpulan temuan yang sudah dikonfirmasi inspektur
- Struktur sesuai standar pelaporan internal pemerintah daerah: dasar hukum, temuan, regulasi, nilai terdampak, rekomendasi
- Output tersedia dalam format Word (.docx) dan PDF
- Dari proses penyusunan manual 2 minggu → draf siap review dalam < 30 detik

Tech Stack

Layer	Teknologi
Backend	Framework: FastAPI (Python 3.11)
	Server: Uvicorn
	ORM: SQLAlchemy 2.0 (async)
	DB Driver: asyncpg
	Vector: pgvector
	Validation: Pydantic v2 + pydantic-settings
	Auth: PyJWT + Supabase Python SDK
	AI SDK: google-generativeai
	Doc Processing: python-docx, openpyxl, pandas
	Hosting: Azure App Service (Linux, Python 3.11)

Layer	Teknologi
Frontend	Framework: Next.js 15 (App Router)
	Language: TypeScript
	Styling: Tailwind CSS + shadcn/ui
	Icons: Lucide React
	Notifications: Sonner
	Auth Client: Supabase JS SDK
	Hosting: Vercel
Database & Auth	PostgreSQL: Supabase (with pgvector extension)
	Connection: Supabase Pooler (Supavisor, session mode)
	Auth Provider: Supabase Auth (ES256 JWT)
AI / ML	LLM: Google Gemini 2.5 Flash Lite
	Use cases: document extraction, anomaly explanation, compliance check, chat consultation
DevOps & CI/CD	VCS: Git + GitHub
	Frontend CI/CD: Vercel (auto-deploy on push)
	Backend CI/CD: GitHub Actions → Azure App Service (azure/webapps-deploy@v3)
	Auth for CI/CD: Azure Service Principal
	CLI Tools: Azure CLI, GitHub CLI
RAG Knowledge Base	Resource Group: pantau-rg (Southeast Asia)
	App Service Plan: B1 Linux
	Web App: pantau-api
Testing	Backend: pytest + httpx (65 unit tests, 8 integration tests)
	Frontend: ESLint, TypeScript type-check

- **Cara Penggunaan Product**

User Journey



- | | |
|---|---|
| 1 | Login & Pengaturan Profil
Masuk menggunakan email instansi. Pilih peran: Inspektur Daerah / Auditor BPKP / Pejabat Keuangan. Profil instansi diisi singkat: nama pemda, tahun anggaran, provinsi. Pengaturan ini menentukan regulasi mana yang diprioritaskan dalam analisis. |
|---|---|

- | | |
|---|--|
| 2 | Persiapan & Unggah Data
Ekspor data realisasi anggaran dari SIPD RI dalam format CSV (fitur ekspor bawaan SIPD). Kumpulkan dokumen PDF kontrak pengadaan dan SPJ dari arsip digital OPD yang akan diperiksa. Upload via drag-and-drop, tidak perlu formatting ulang. |
|---|--|

- | | |
|---|--|
| 3 | Pemrosesan AI
Sistem bekerja otomatis: Azure Document Intelligence bekerja mengekstrak data dari seluruh dokumen secara paralel. Proses untuk 20 dokumen membutuhkan sekitar 60 hingga 90 detik. Pengguna tidak perlu menunggu di halaman tersebut; sistem mengirimkan notifikasi email ketika analisis selesai. |
|---|--|

- | | |
|---|--|
| 4 | Membaca Risk Assessment
Halaman hasil menampilkan ringkasan eksekutif: total dokumen dianalisis, jumlah temuan per kategori (merah/kuning/hijau), dan total nilai anggaran yang masuk kategori berisiko dalam rupiah.. Daftar temuan diurutkan berdasarkan tingkat keparahan risiko. |
|---|--|

- | | |
|---|---|
| 5 | Investigasi Temuan Spesifik
Pengguna mengklik sebuah temuan merah. Tampilan detail menunjukkan empat informasi sekaligus: (a) kutipan teks dari dokumen sumber yang relevan, dengan bagian yang bermasalah disorot; (b) pasal regulasi yang berpotensi dilanggar beserta bunyi teksnya; (c) penjelasan AI dalam bahasa Indonesia tentang mengapa item ini diklasifikasikan berisiko; (d) rekomendasi konkret tentang apa yang harus dilakukan selanjutnya. Untuk temuan anomali pengadaan, tampilan |
|---|---|

menambahkan visualisasi data komparatif: distribusi nilai kontrak per vendor ditampilkan sebagai grafik batang, sehingga inspektur dapat langsung melihat secara visual mengapa konsentrasi ini tidak wajar.

6

Konsultasi via AI Assistant

Buka panel chat dan ajukan pertanyaan lanjutan: "Dokumen apa yang harus saya minta dari OPD untuk mengklarifikasi ini?" atau "Apakah ada pengecualian regulasi untuk jenis belanja ini?". AI menjawab dengan kutipan pasal yang dapat diverifikasi.

7

Generate & Unduh Memo Audit

Setelah menyelesaikan review seluruh temuan, pengguna mencentang temuan-temuan yang akan dimasukkan ke dalam laporan resmi. Mengklik "Buat Memo Audit" menghasilkan draf dokumen dalam format Word dan PDF.. Memo sudah terstruktur sesuai standar pelaporan.

Demo Credentials

URL Demo: <https://pantau-frontend.vercel.app/> (masuk sebagai akun demo)

● Informasi Pendukung

Studi Kasus Pengguna

Skenario: Inspektorat Kabupaten X — Pemeriksaan LPJ Dinas Pekerjaan Umum

Inspektur menerima Laporan Pertanggungjawaban dari Dinas Pekerjaan Umum senilai Rp45 miliar untuk program infrastruktur jalan tahun anggaran berjalan. Kondisi normal tanpa PANTAU: tim tiga orang membutuhkan 10 hingga 14 hari kerja untuk memeriksa seluruh paket dokumen secara manual, dengan risiko anomali terlewat yang sangat tinggi.

Dengan PANTAU, inspektur mengekspor data realisasi anggaran dari SIPD dalam format CSV, menggabungkannya dengan empat dokumen kontrak PDF dari arsip digital OPD, lalu mengunggah semuanya ke sistem. Dalam 90 detik, PANTAU menghasilkan tiga temuan merah: dua vendor berbeda dengan pola NPWP yang mencurigakan dengan total nilai Rp12,3 miliar, tiga kontrak material dengan deskripsi identik diterbitkan dalam 23 hari masing-masing bernilai tepat di bawah threshold pengadaan langsung, dan nilai satuan material beton yang melebihi Standar Harga Satuan Regional sebesar 28 persen. Dalam 25 detik tambahan setelah review, memo audit siap untuk ditandatangani.

Tanpa PANTAU — proses manual

10–14 hari

waktu review satu paket dokumen

- Dokumen fisik dan spreadsheet diperiksa satu per satu secara manual
- Inspektur harus mencari sendiri pasal regulasi yang relevan
- Pola anomali seperti split contract sangat mudah terlewat
- Memo audit disusun dari nol: 2–3 hari kerja tambahan per laporan
- Butuh 2–3 orang untuk satu paket pemeriksaan LPJ

Fraud terdeteksi setelah audit BPK — atau setelah KPK turun

Dengan PANTAU — AI compliance intelligence

90 detik

AI memproses dokumen yang sama

- Upload CSV dari SIPD dan PDF dokumen — tanpa perlu format ulang
- AI cross-reference otomatis 50+ peraturan keuangan daerah, disertai kutipan pasal
- Deteksi otomatis: split contract, vendor terafiliasi, mark-up, anomali timing
- Memo audit terstruktur selesai otomatis dalam kurang dari 30 detik
- Satu inspektur dapat memproses seluruh paket dokumen dalam satu sesi pagi

Risiko terdeteksi sebelum menjadi kerugian negara

~9.000x

lebih cepat dalam pemrosesan

50+ regulasi

tercakup otomatis vs cari manual

1 orang

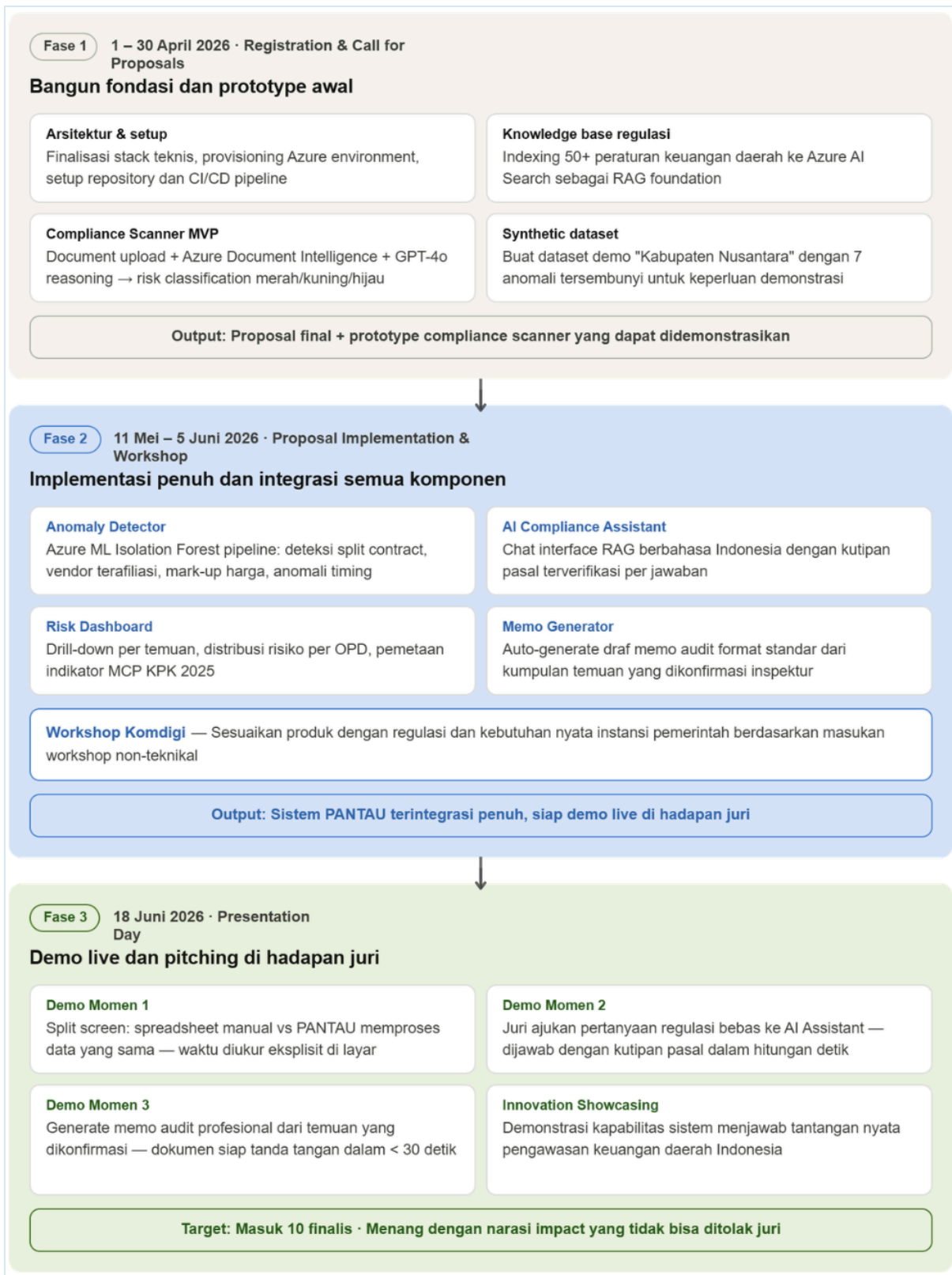
vs 2–3 orang untuk hasil setara

Akses Prototipe & Dokumentasi

GitHub Repository Frontend: <https://github.com/bryanjeshua/pantau-frontend>

GitHub Repository Backend: <https://github.com/bryanjeshua/pantau-backend>

Rencana Pengembangan



Tim dan Peran Anggota

Nama	Peran
Salma Kurnia Dewi	Product Manager Fokus: Bertanggung jawab atas visi produk, analisis masalah (<i>problem-solution fit</i>), dan perancangan alur kerja sistem.
Bryan Jeshua Mario Timung	Tech Lead Fokus: Arsitektur sistem, pemilihan <i>tech stack</i> , implementasi teknis, pengembangan fitur, dan <i>prototyping</i> .
Mariano Senduk	Tech Engineer Fokus: Implementasi teknis, pengembangan fitur, dan <i>prototyping</i> .

● Referensi

- KPK RI, Data Penindakan 2024: kpk.go.id/id/ruang-informasi/berita/kinerja-kpk-2020-2024
- Databoks Katadata, KPK 2024: databoks.katadata.co.id
- ICW/Transparency International Indonesia, Perpres PBJ 2025: ti.or.id
- ICW, Laporan Tren Korupsi 2024: antikorupsi.org
- DJPK Kemenkeu, Perencanaan Keuangan Daerah: djpk.kemenkeu.go.id
- DJPK Kemenkeu, Pelaksanaan Keuangan Daerah: djpk.kemenkeu.go.id
- Bappenas Working Paper, Akuntabilitas Keuangan Daerah 2024: workingpapers.bappenas.go.id
- Nusantara Hasana Journal, Implementasi SIPD RI, Oktober 2024: nusantarahasanajournal.com
- Journal Public UHO, Implementasi Kebijakan Integrasi SIPD, 2024: journalpublicuho.uho.ac.id
- KPK RI, Peluncuran Indikator MCP 2025: kpk.go.id
- PPID Sulawesi Tengah, Rapat Koordinasi MCP 2025: ppid.sultengprov.go.id
- BPK Jawa Timur, Opini Laporan Keuangan: jatim.bpk.go.id
- ResearchGate, Implementasi SIPD RI Karanganyar, 2024: researchgate.net
- Permendagri No. 15 Tahun 2024, Pedoman Penyusunan APBD 2025: jdih.gresikkab.go.id